GUIA DE IA

Cómo hacer que un modelo distinga animales

Especie, etapa, sexo y salud desde una foto, con contexto. Teoría, rutas y lecciones medidas, con un caso conductor: los trips *Frankliniella*.

ESPECIE · ETAPA · SEXO · CONTEXTO

INDICE

01 · Fundamentos 03
Cómo leer esta guía 04
Qué se puede preguntar a una foto 05
Elegir el rango taxonómico 07
Una especie no es una sola apariencia 08
Taxonomía y cómo identifican los expertos 09

02 · El modelo 10
BioCLIP: qué es y cómo funciona 11
Conseguir BioCLIP y configurarlo 12
Otras opciones 13
Ruta de método 14
Fine-tuning o congelado 15

03 · Los datos 17
De dónde sacar imágenes 18
Cómo scrapear 19
Individuos frente a fotos 20
Sobreajuste y subajuste 21
Etiquetar bien 22
Pocas imágenes 23

04 · Caso real 24
Tablero: identificación 25
Tablero: rechazo 26
Errores y lecciones 27
Lo que falló 28

05 · Contexto 29
El contexto dinámico 30
Especies casi idénticas 31
Etapa, sexo y edad 32
Enfermedad en fauna y flora 33
Del animal a la flora 34
Tabla de decisión 35

06 · Frankliniella 36
El ciclo de vida del trips 37
Identificar por contexto 38
De la etapa al manejo 39

07 · Despliegue 41
Elegir el stack 42
Cómo decidir el stack 43
Multi-pregunta y calibración 44
Glosario 46
Fuentes y créditos 47

01

QUE SE LE PUEDE PREGUNTAR A UNA FOTO

Especie, etapa, sexo, edad y salud: cada pregunta tiene su propia fiabilidad.

TAXÓN ETAPA SEXO RANGO

COMO LEER ESTA GUIA

Esta guía no diseña tu modelo: te da los conceptos, las opciones y lo que pasó cuando alguien las probó de verdad.

Está escrita para estudiantes que van a construir un modelo que reconozca un organismo en una foto. El caso conductor son los trips del género *Frankliniella*: el objetivo es saber **en qué etapa de vida** está el insecto y recomendar el manejo adecuado.

Casi todas las cifras medidas vienen de **Anura**, un proyecto que identifica ranas de Colombia con BioCLIP en el móvil. Sus aciertos y sus errores valen para cualquier otro grupo de animales o plantas.

Las etiquetas de cada dato

(FUENTE) leído en un paper o una ficha. (PROYECTO) medido o decidido en Anura. (CALC) calculado a partir de otras cifras. (INF) inferencia o recomendación propia, sin fuente. (SIMULACIÓN) supuesto, nunca resultado.

Un número sin sus condiciones (cuántas especies, qué división, qué versión) no sirve para decidir. Por eso las cifras van con su contexto.

Qué cubre y qué no

Sólido: identificar la especie de un animal en foto y, si no se puede, el género o la familia. **Parcial:** etapa, sexo, plantas y salud. **No desde una foto:** la edad en años y el diagnóstico de una enfermedad.



Resumen. Mide antes de construir, devuelve solo el nivel que la evidencia sostiene y reporta cada cifra con sus condiciones.

El recorrido

Capítulo	Qué resuelve
01 · Fundamentos	Qué preguntar a una foto, qué rango taxonómico elegir y por qué una especie no es una sola apariencia
02 · El modelo	BioCLIP 1, 2 y 2.5, dónde conseguirlo, cómo configurarlo, la ruta de método y la decisión entre congelar o ajustar
03 · Los datos	De dónde sacar imágenes y cómo scrapear, individuos frente a fotos, sobreajuste, etiquetado y pocas imágenes
04 · Caso real	Resultados y errores medidos en Anura
05 · Contexto	Lugar, hospedero y época; especies casi idénticas; etapa, sexo, edad y enfermedad
06 · Frankliniella	Ciclo de vida, identificación por contexto y de la etapa al manejo
07 · Despliegue	Stack (Kotlin, React Native, Flutter o servidor), FP16, multi-pregunta y límites

QUE SE PUEDE PREGUNTAR A UNA FOTO

Una foto responde cinco familias de preguntas, cada una con una fiabilidad distinta.

Pregunta	Qué evidencia visual usa	Fiabilidad típica
Especie, género, familia	Forma, color, patrón	Alta si hay datos; baja en especies gemelas
Etapa de vida	Cambios de forma (larva → adulto), fenología	Media; depende del grupo
Sexo	Dimorfismo: tamaño, color, estructuras	Solo si la especie lo tiene y se ve
Edad	Casi nada fiable en foto	Baja: se usan clases de edad (cría, joven, adulto)
Salud	Lesiones visibles	Pistas inespecíficas; no es diagnóstico

La regla

La respuesta debe tener el nivel que la evidencia sostiene, igual que con la taxonomía. Ejemplos: «adulto, sexo no determinable» o «signos compatibles con una enfermedad de la piel; requiere confirmación».

Un sistema que siempre da especie, etapa y sexo, aunque la foto no lo permita, es peor que uno que a veces dice «no sé».

Cuando la foto no basta

1. Pedir otra foto: otro ángulo, más cerca, con escala.
2. Pedir otro órgano: hoja, flor, fruto; el vientre de la rana.
3. Cambiar de pregunta: de «qué plaga» a «estado de la rama o de la planta».
4. Añadir contexto: lugar, altitud, fecha, cultivo, hospedero.
5. Bajar de rango (especie → género → familia) o decir «no determinable».



La edad en años casi nunca sale de una foto: en anuros se cuentan líneas de crecimiento en un hueso del dedo.

01

PUNTO CLAVE

Devuelve solo el nivel que la evidencia sostiene.

«Familia Hylidae, género probable *Boana*, especie no determinable» vale más que un nombre de especie equivocado.

En Anura, 27 de 28 especies con pocos datos quedaron cubiertas a nivel de género o familia. El rescate vino de la taxonomía, no de inflar los datos.

ELEGIR EL RANGO TAXONOMICO

El grupo que quieres evaluar debe separarse fácilmente de sus vecinos. Elige un rango cuyo límite sea visible y estable.

Ejemplo: los anuros se separan del resto de anfibios porque **no tienen cola** (*Anura* significa «sin cola»). Lo fácil, rana frente a no-rana, se resuelve con un umbral. Lo difícil, especie frente a especie del mismo género, necesita datos y contexto.

Medido en Anura (PROYECTO): «no es una rana» se separa casi a la perfección (AUROC 0,987–0,992). Una rana frente a otra rana, no (AUROC 0,665 en la subregión del Sinú).

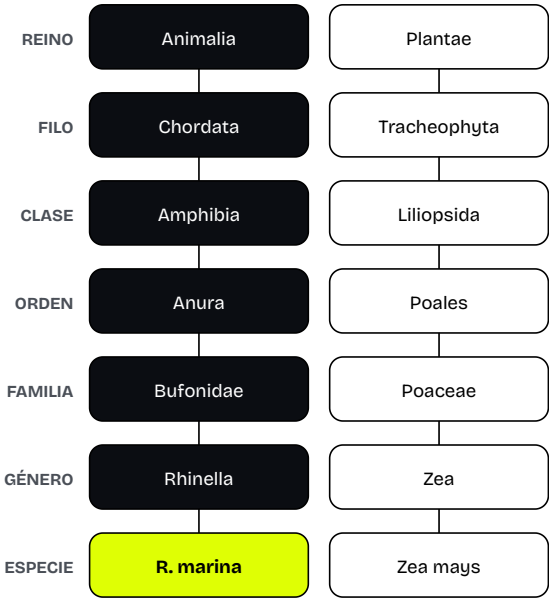
Los falsos positivos de «no-rana» fueron los vecinos más parecidos: reptiles (23 %) y salamandras (15 %).

El rasgo depende de la etapa

Los renacuajos **sí** tienen cola: «sin cola» solo vale para el adulto. Por eso etapa y rango no se resuelven por separado.

Para un grupo nuevo

Escribe la lista de rasgos que lo separan de sus vecinos más parecidos y comprueba que se ven en foto. En trips, el orden Thysanoptera se reconoce por las alas con flecos y un tamaño menor de 2 mm; la especie no se reconoce en foto.



Siete rangos, de lo general a lo particular. BioCLIP aprende con la cadena completa en el texto, pero no devuelve los siete rangos por sí solo: en Anura, género y familia salen de supercentroides.

UNA ESPECIE NO ES UNA SOLA APARIENCIA

Un individuo tiene un rango taxonómico, pero también una etapa y un sexo, y los tres cambian lo que se ve.



Borde discontinuo: celdas con pocas fotos esperables (huevo, prepupa y pupa están ocultos). Esquema, no resultados.

Especie × etapa × sexo aplicado a un trips. Una sola etiqueta «especie» mezcla apariencias muy distintas: un único centroide queda en el medio y no representa a ninguna. Cada celda es una subclase con su propio prototipo.

BioCLIP 2 reporta que la variación dentro de una especie (etapas, sexos) se conserva en el espacio de vectores, separada de la variación entre especies (FUENTE). Los autores aclaran que esa separación no está probada formalmente.

Tres maneras de modelarlo

1. Una etiqueta compuesta «especie-etapa» como clase.
2. Un vector común y **cabezas separadas** por pregunta.
3. Prototipos por celda, con préstamo del global si hay menos de 3 individuos.

Elige según cuántas fotos haya por celda. Divide los datos por individuo y por sitio, y comprueba que cada etapa aparece en train, validación y test.

Campo	Valores	Si no se puede saber
Taxón	Familia, género o especie (el más fino confirmado)	`no_determinable` + rango alcanzado
Etapa	Las del grupo: huevo, larva I, larva II, prepupa, pupa, adulto; BBCH en plantas	`no_determinable`
Sexo	Macho, hembra, indiferenciado	`no_determinable`
Salud, calidad	Sano o síntoma; nítida, borrosa, escala visible	`no_determinable`
Individuo, sitio, fecha, observador	Identificadores	—

TAXONOMIA Y COMO IDENTIFICAN LOS EXPERTOS

Los expertos combinan varias evidencias. Una foto es solo una de ellas.

Morfología y claves

Claves dicotómicas (dos opciones por paso hasta el nombre) y caracteres diagnósticos.

ADN

Código de barras: en animales, el gen COI (648 pares de bases); en plantas, rbcL + matK, a veces ITS2; en hongos, ITS FUENTE.

Sonido

Cantos de ranas y aves (Xeno-canto, Merlin).

Ciencia ciudadana

En iNaturalist, el «grado de investigación» exige que más de 2/3 de los identificadores coincidan a nivel de especie FUENTE.

El nombre cambia

Las sinonimias rompen datasets. En Anura, *D. labialis* = *D. molitor* contaminó una evaluación. *R. horribilis* se separó de *R. marina* en 2016 y *R. bella* se describió en 2024.

Cuándo la foto no basta

Especies crípticas, partes que no se ven (vientre translúcido) y estadios distintos. Mostrar género o familia es mejor que adivinar.

Grupo	Ruta habitual	Pista de apoyo
Anfibios (anuros)	Foto de cuerpo entero + vientre; canto	Altitud, región, hora
Reptiles	Escamas, color, papada	Región, microhábitat
Aves	Foto + canto	Fecha y lugar (eBird)
Mamíferos	Cámaras trampa; detector primero	Sitio
Insectos	Foto + estadio (huevo, larva, pupa, adulto)	Planta hospedera
Plantas	Hoja, flor, fruto (varios órganos)	Región, altitud
Hongos	Cuerpo fructífero; ADN	Sustrato

AmphibiaWeb lista 9.081 anfibios y 8.011 anuros, en 57 familias y 504 géneros (7 ago 2026) FUENTE.

02

BIOCLIP Y LA RUTA DE METODO

Qué es, cuál elegir, dónde conseguirlo y cuándo no hay que entrenarlo.

BIOCLIP ONNX RUTA CONGELADO

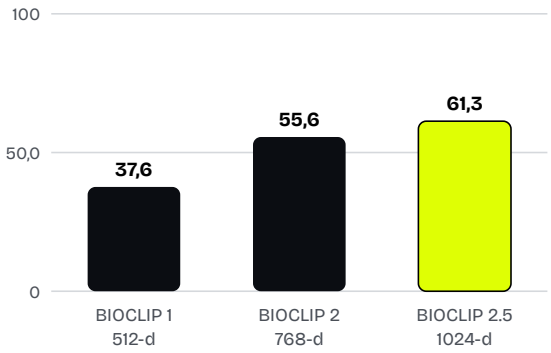
BIOCLIP: QUE ES Y COMO FUNCIONA

BioCLIP es un modelo de visión y lenguaje para el árbol de la vida, de Imageomics (Ohio State; CVPR 2024; licencia MIT) FUENTE. Es contrastivo, como CLIP: acerca el vector de una foto al vector del texto que la describe.

La idea clave

Cada foto se empareja con un texto que puede ser el nombre común, el científico o la **cadena taxonómica completa** (reino → especie). En una ablación en Rare Species: texto mixto 30,9; taxonómico + común 30,4; solo científico 22,3.

Por eso los vectores de especies del mismo género quedan cerca, y el modelo funciona con especies raras o no vistas.



Zero-shot, media de 10 tareas (protocolo de las fichas de BioCLIP 2 y 2.5) FUENTE. Son benchmarks, no tus especies.

	BioCLIP 1	BioCLIP 2	BioCLIP 2.5 Huge
Torre de imagen	ViT-B/16	ViT-L/14	ViT-H/14
Embedding	512	768	1024
Datos	TreeOfLife-10M (~10,4 M imágenes, 454 mil taxones)	TreeOfLife-200M (214 M imágenes, 952 mil taxones)	TreeOfLife-200M ampliado (~19 M más)
Parámetros (modelo completo)	~150 M	~428 M	~986 M
Tamaño FP16 CALC	0,30 GB	0,86 GB	1,97 GB
Cómputo, torre de imagen	35 GFLOPs	162 GFLOPs	335 GFLOPs
Publicación	CVPR 2024	NeurIPS 2025	Ficha en Hugging Face (2026)

La mejora de 2.5 no se debe solo a los 1024 dimensiones: el modelo es ~6,6 veces más grande y vio ~20 veces más datos.

CONSEGUIR BIOCLIP Y CONFIGURARLO

Los tres modelos están en Hugging Face. Se cargan con OpenCLIP o con pybioclip, según lo que necesites.

Dónde está

- `imageomics/bioclip`: v1, ViT-B/16, MIT.
- `imageomics/bioclip-2`: ViT-L/14.
- `imageomics/bioclip-2.5-vith14`: ViT-H/14, MIT.

Opción 1: OpenCLIP

Da el modelo, su preprocesado exacto y el tokenizador. Es la base para embeddings, centroides y exportación a ONNX.

Opción 2: pybioclip

Clasificadores listos: `TreeOfLifeClassifier` predice por rango (de reino a especie) y `CustomLabelsClassifier` usa tus propias etiquetas. Incluye la orden `bioclip predict`. Comprueba qué versiones de BioCLIP admite la versión que instales.

```
pip install open_clip_torch pybioclip

import open_clip, torch
from PIL import Image
m, _, prep = open_clip.create_model_and_transforms("hf-hub:imageomics/bioclip")
m.eval()
with torch.no_grad():
    v = m.encode_image(prep(Image.open("foto.jpg")).unsqueeze(0))
v = v / v.norm(dim=-1, keepdim=True)   # vector L2 para centroides o kNN
```

Necesidad	Configuración
Probar en una tarde	`bioclip predict` o `CustomLabelsClassifier` con tus nombres: línea base zero-shot
Tus especies con pocas fotos	Embeddings congelados + un centroide por especie, etapa o sexo; kNN para comparar
Móvil sin conexión	Solo la torre de imagen de BioCLIP 1 en ONNX (opset 18, batch 1, FP16: 165,6 MB) + centroides en SQLite (PROYECTO)
Servidor con GPU	BioCLIP 2.5 (~2 GB en FP16) cargado una vez: `HF_HOME` fijo, `HF_HUB_OFFLINE=1`, proceso caliente, textos precalculados
Compromiso	BioCLIP 2 (ViT-L/14)
Siempre	Mismo preprocesado (224×224, media y desviación de OpenCLIP) y un **contrato de embedding**: hash del encoder + dimensión + preprocesado + normalización

Ojo: cambiar de versión de BioCLIP obliga a recalcular todos los vectores. Los vectores de dos versiones no son comparables.

OTRAS OPCIONES Y CON QUE COMPARARLO

Modelo	Qué es	Cuándo usarlo	Límite
CLIP / OpenCLIP	Visión y lenguaje general	Base de comparación	21,9 y 20,4 de media frente a 39,4 de BioCLIP 1 (protocolo del paper)
SigLIP	Visión y lenguaje general	Comparación	39,5 de media en el protocolo de las fichas (BioCLIP 1: 37,6)
DINO / DINOv2	Visión autosupervisada	Vectores visuales sin texto	El paper de BioCLIP solo compara con DINO v1
BioTrove (BT-CLIP)	CLIP biológico, 40 M de imágenes de entrenamiento	Alternativa a BioCLIP	Sin comparación directa encontrada
SpeciesNet (Google)	Más de 2.000 etiquetas, usa MegaDetector	Cámaras trampa	Cerrado a su catálogo
MegaDetector	Detecta animal, persona y vehículo	Filtrar fotos vacías o localizar el animal	No da especie
Pl@ntNet	Plantas; 1 a 5 fotos por consulta, cada una con su órgano	Plantas	Modelo propietario
Merlin	Foto y sonido con lugar y fecha de eBird, sin conexión	Referencia de diseño de paquetes regionales	Cerrado

Cuándo usar cada BioCLIP

Móvil sin internet: BioCLIP 1, solo la torre de imagen en ONNX FP16. **Servidor con GPU:** BioCLIP 2.5, mayor precisión zero-shot. **Compromiso:** BioCLIP 2.

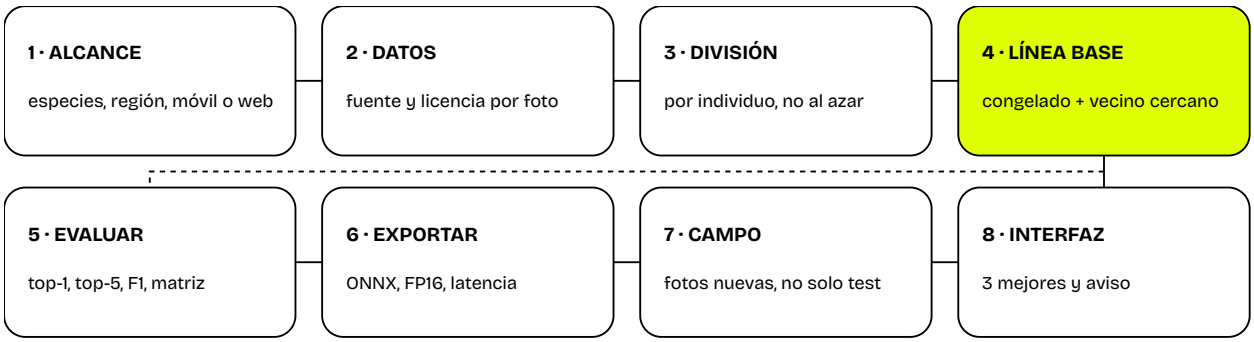
En cualquier caso, **mide primero con tus fotos**: los benchmarks no son tus especies.

Las debilidades

BioCLIP 1 saca 6,1 en Plankton y apenas mejora a CLIP en PlantDoc (28,4 frente a 26,1). En enfermedades de plantas, un modelo de biodiversidad no sustituye a uno de enfermedades.

RUTA DE METODO, PASO 0 A 5

Con el mismo stack, la ruta depende de la pregunta y de cuántas fotos tengas.



Pipeline de referencia. Resaltado: la línea base sin entrenar, que se mide antes de construir nada.

Paso 0 · Define la pregunta

Qué se distingue (especie, etapa, estado), cuántas clases, dónde corre (móvil, web, servidor) y qué error es peor: confundir dos clases parecidas o no reconocer nada.

Paso 1 · Mira los datos

Si tienes	Empieza por
< 50 fotos por clase	Embeddings + vecino más cercano
50 a 500	Capa lineal sobre el encoder congelado
> 500 y equilibrio	Ajuste fino (con cuidado, ver 2.6)
Clases que cambian	Búsqueda por similitud
Sin etiquetas	Clustering y etiquetado asistido

Paso 2 · Escalera de métodos

1. Línea base sin entrenar (coseno).
2. Clasificador lineal sobre embeddings.
3. Ajuste de la última capa.
4. Ajuste fino completo.
5. Detección + clasificación.
6. Ensamble o modelo grande en servidor.

Sube un peldaño solo si el actual no alcanza la métrica y el coste lo justifica.

Paso 3 · Evalúa siempre igual

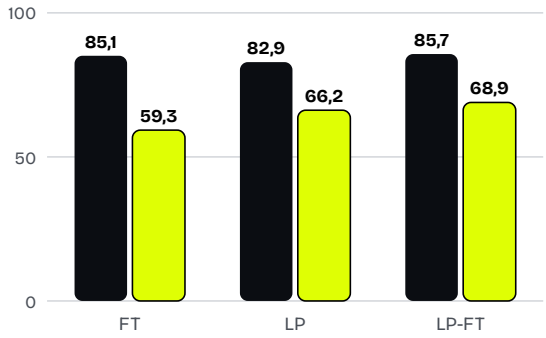
Top-1, top-5, F1 por clase y matriz de confusión; división por individuo; prueba de campo; un umbral para decir «no sé».

Pasos 4 y 5

No prometas un número antes de medirlo. Despliega según el dispositivo (capítulo 07).

FINE-TUNING O CONGELADO

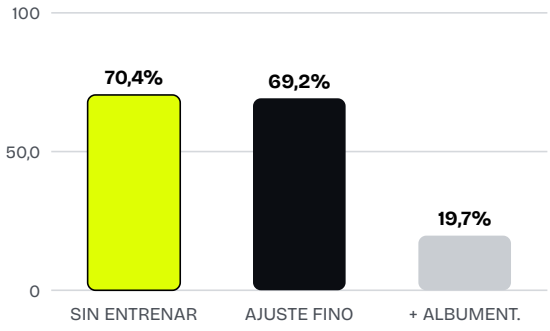
Ajustar todos los pesos no es un error, pero es un riesgo. Con pocas fotos por especie, gana el encoder congelado.



Dentro de distribución (6 conjuntos)

Fuera de distribución (10)

Kumar et al. 2022 FUENTE: medias de 3 ejecuciones. FT = ajuste completo; LP = solo capa lineal; LP-FT = primero lineal, luego todo.



Anura, 28 especies PROYECTO: el ajuste no mejoró el top-1 y memorizó. Con una aumentación mal normalizada cayó a 19,7 %.

Por qué pasa

Al entrenar una cabeza nueva al azar, las capas bajas se mueven y distorsionan las características que el modelo ya traía. Con ~2.200 imágenes y 28,7 M parámetros descongelados, la pérdida de entrenamiento bajó de 0,92 a 0,01: memorización.

Por qué congelado

Añadir una especie o una etapa nueva es calcular un vector, sin reentrenar. Los paquetes regionales y las versiones dependen de que el encoder no cambie. Es barato, determinista y no necesita GPU para mantenerlo.

Si aun así hace falta ajustar

Primero capa lineal; luego LP-FT con tasa de aprendizaje baja o WiSE-FT (promediar pesos). Valida en sitios nuevos, recalcula todos los vectores y versiona.

02

PUNTO CLAVE

Usa BioCLIP congelado por defecto y ajusta solo si demuestras que hace falta.

La medición propia dice que el ajuste no mejora el top-1 y memoriza. La literatura lo respalda: el ajuste completo rinde peor fuera de distribución.

Regla de la ruta: ajuste fino completo solo con más de 500 imágenes por clase y buen equilibrio.

03

LOS DATOS PESAN MAS QUE EL MODELO

Dónde conseguir fotos, cuántos individuos hacen falta y cómo no engañarte al medir.

SCRAPING · INDIVIDUOS · ETIQUETAS · DIVISIÓN

DE DONDE SACAR IMAGENES DE CUALQUIER ANIMAL

Casi todo empieza en iNaturalist y GBIF. Lo que decide la calidad es guardar los metadatos de cada foto y no mezclar fuentes duplicadas.

Fuente	Qué da	Cómo se accede	Cuidado
iNaturalist	Fotos con observación, lugar, fecha, autor, licencia y grado de investigación	API v1 (`/v1/observations` : `taxon_name` , `quality_grade=research` , `photos=true` , `photo_license` , hasta 200 por página); cliente `pyinaturalist` ; volcado abierto en AWS (`inaturalist-open-data`)	Cuotas de peticiones y de descarga; en insectos las etiquetas son las menos fiables
GBIF	Registros de muchas colecciones, incluido iNaturalist	API `occurrence/search` con `mediaType=StillImage` ; descargas grandes con cuenta y DOI citable; `pygbif`	Duplica registros de iNaturalist
Wikimedia Commons	Fotos curadas con autor y licencia	API de MediaWiki por categoría (`imageinfo` con URL y metadatos)	Pocas fotos por especie
Conjuntos armados	iNat2021 (10.000 especies), TreeOfLife-10M, BIOSCAN-5M (insectos), IP102 (plagas), Pl@ntNet-300K, PlantVillage	Hugging Face o la página del conjunto	Licencia de cada uno; el test de laboratorio engaña
Xeno-canto	Cantos	API v3 con clave	La API v2 se retiró
Fotos propias	Etapas raras (huevo, pupa) y tu región	Protocolo de captura con escala	Cara, pero la más útil

Antes de descargar

Haz la lista de taxones con sus **sinónimos**: un nombre viejo esconde fotos y un sinónimo mezcla especies.

Elige licencias que puedas usar: CC0 y CC BY; CC BY-NC solo si el uso no es comercial. Cita siempre al autor.

Lo que tarda

En Anura (PROYECTO): GBIF ≈7 s por especie; iNaturalist 5–10 min por especie (40 individuos nuevos, 3 fotos por individuo).

En iNaturalist la URL de la foto cambia de tamaño reemplazando square por medium, large u original.

COMO SCRAPEAR SIN ROMPER NADA

Ocho pasos. Los dos resaltados son los que más evaluaciones han arruinado cuando se saltan.



Lima: los dos pasos que más evaluaciones han arruinado si se saltan (fotos repetidas y división al azar).

1 · Taxones y sinónimos

Usa el backbone de GBIF o el catálogo del grupo.

2 · Siempre por API

Nunca leas el HTML de la web. Una especie a la vez, con un `User-Agent` que te identifique, una pausa entre peticiones y reintentos con espera creciente. La documentación de iNaturalist pide alrededor de una petición por segundo y menos de 10.000 al día; comprueba las cuotas actuales.

3 · Metadatos antes que fotos

`obs_id`, `photo_id`, URL, licencia, autor, coordenadas y su precisión, fecha y grado de calidad.

4 · Filtra

Licencias, coordenadas imprecisas (Anura descartó registros con hasta 7.270 km de error), animales cautivos y fotos de manejo.

5 · Descarga

Con cola, límite de velocidad y reanudación (`img2dataset` o un script propio). Comprueba que cada archivo abre.

6 · Deduplica

Por hash exacto, por hash perceptual (pHash) **y por observación** entre fuentes.

7 · Divide por individuo

Antes de aumentar, y congela el test.

8 · Versiona

Fecha, consulta exacta y conteos por especie y etapa.

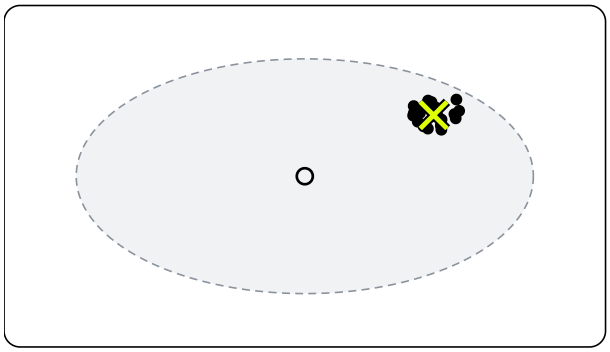
```
import requests, time
URL = "https://api.inaturalist.org/v1/observations"
q = {"taxon_name": "Frankliniella", "quality_grade": "research", "photos": "true",
     "photo_license": "cc0,cc-by,cc-by-nc", "per_page": 200, "page": 1}
r = requests.get(URL, params=q, headers={"User-Agent": "guia-ia/1.0 (correo@ejemplo)"}).json()
for o in r["results"]:
    for f in o["photos"]:
        print(o["id"], f["id"], f["license_code"], f["url"].replace("square", "medium"))
time.sleep(1)   # una petición por segundo
```

Cuidado. Las coordenadas de especies amenazadas vienen ofuscadas, y así deben quedar en tu base.

INDIVIDUOS FRENTE A FOTOS

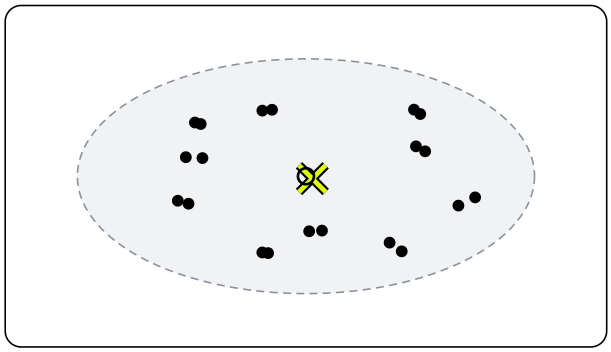
Lo que estabiliza un centroide es la variación entre individuos, no el número de fotos del mismo animal.

A · 1 INDIVIDUO × 20 FOTOS



El centroide (×) cae lejos del centro real de la especie (○):
aprende ese animal, su fondo y su luz.

B · 10 INDIVIDUOS × 2 FOTOS



El centroide (×) cae cerca del centro real (○):
aprende la especie, no un individuo.

Ilustración. Las dos muestras tienen 20 fotos. Con un solo individuo, el modelo aprende ese animal, su fondo y su luz; con diez, aprende la especie.

Nivel	Fotos	Individuos
Mínimo viable	10–15	3–5
Recomendado	30–50	8–12
Robusto	80–100+	15+
Piso de un paquete (v5)	≥ 80	≥ 10
Identificación entrenada	—	≥ 70

Reglas de Anura por clase PROYECTO.

Con 38 individuos o más, añadir fotos ya no ayudó: la correlación entre el acierto y el número de individuos fue −0,05 (56 especies) PROYECTO.

Lo que más explica el error es lo cerca que está la especie vecina (correlación −0,62).

Para etapa y sexo vale lo mismo, celda por celda: muchos individuos distintos en cada etapa.

Para recordar. 100 fotos de un individuo enseñan un individuo. 20 individuos × 5 fotos enseñan la especie. Pide variedad: animales, sitios, luces y fondos distintos.

SOBREAJUSTE Y SUBAJUSTE

El modelo puede quedarse corto (subajuste) o aprenderse de memoria las fotos de entrenamiento (sobreajuste). La curva de validación lo delata.

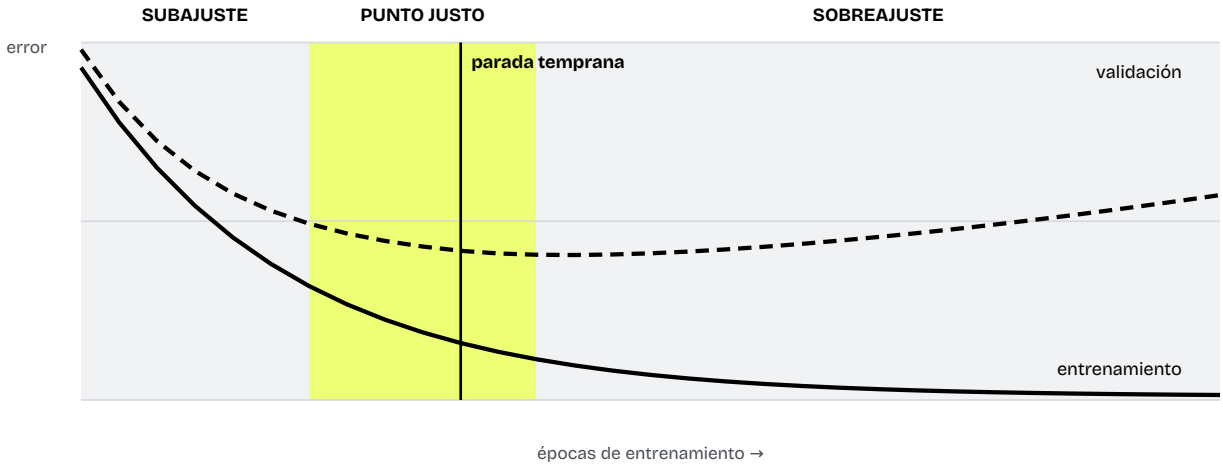


Ilustración. El error de entrenamiento (línea continua) siempre baja; el de validación (discontinua) baja, toca fondo y sube. El mejor modelo es el de la parada temprana.

	Señal	Ejemplo	Remedio
Subajuste	Error alto en entrenamiento y en validación	Zero-shot con nombres que el modelo no conoce; una cabeza demasiado simple	Centroides o capa lineal sobre embeddings; más épocas; LP-FT si hay muchos datos
Punto justo	Validación en su mejor valor	Anura, fase 4: pico de validación 72,7 % en la época 10	Parada temprana: guarda ese punto
Sobreajuste	Entrenamiento baja; validación sube o se estanca	Anura: pérdida 0,92 → 0,01; test 69,2 % frente a 70,4 % sin entrenar	Congelar el encoder, más individuos, aumentación moderada, regularización, menos épocas

La trampa que lo esconde

Dividir al azar en vez de por individuo o sitio. Las fotos del mismo animal en train y test inflan la métrica: en la Fase 13 de Anura, el 100 % de las imágenes de prueba ya estaban en el entrenamiento.

Cómo evitar los dos

- Divide por individuo y por sitio.
- Mide la línea base sin entrenar.
- Mira train y validación juntas.
- Prefiere más individuos a más fotos.
- Prueba la aumentación sola antes de entrenar.

ETIQUETAR BIEN

Una etiqueta mala no se arregla con más datos: el modelo la aprende.

Al menos un 3,3 % de errores de etiqueta de media en 10 conjuntos de prueba, y al menos un 6 % en la validación de ImageNet (Northcutt et al. 2021) (FUENTE). La herramienta *confident learning* (cleanlab) estima las etiquetas sospechosas.

En iNaturalist, una estimación informal de su personal (2019) daba ~85 % de grado de investigación correcto: 91 % en aves y 65 % en insectos. En insectos las etiquetas públicas son las menos fiables.

Errores reales de Anura (PROYECTO)

- Siete correcciones de nomenclatura y carpetas con errores de tipeo.
- *D. labialis* = *D. molitor*: el 79,1 % era la misma observación.
- El `individual_id` era el de la observación, no un animal verificado.
- La búsqueda de negativos difíciles elige una y otra vez el error cuando hay etiquetas sucias.

Protocolo mínimo

#	Paso
1	Guía de anotación escrita con ejemplos de cada valor y de cada `no_determinable`
2	Ante la duda entre marcar algo y `no_determinable`, gana `no_determinable`; ante desacuerdo en una escala, el valor más conservador
3	Dos anotadores sobre una muestra y medir el acuerdo (kappa de Cohen)
4	Un experto para la especie (en trips, microscopio)
5	Versionar la taxonomía y guardar sinónimos
6	Detectar duplicados por hash y por observación
7	Revisar los casos de mayor pérdida antes de reentrenar
8	Congelar el test antes de mirar resultados

POCAS IMAGENES: AUMENTACION Y ALTERNATIVAS

Si faltan fotos, baja peldaño a peldaño, de lo más barato a lo más costoso.

1 · 1–10 fotos por clase — BioCLIP 1: 1 foto 50,3 · 5 fotos 68,8
Embeddings congelados + centroide o kNN; zero-shot como línea base

2 · 10–70 fotos — Matiz ≤ ±10°
Lo anterior + aumentación moderada, solo en train y al vuelo

3 · Clases desbalanceadas — Anura: < 70 individuos
Oversampling con aumentación en las repeticiones; pesos de raíz cuadrada

4 · Faltan variantes difíciles — No mezclar especies del mismo género
CutMix, RandomErasing, copy-paste

5 · Faltan fotos de verdad — Las etapas no vienen etiquetadas
Fuentes públicas y fotos propias; fusionar etapas (prepupa-pupa)

6 · Último recurso — Evidencia débil
Imágenes sintéticas (difusión), nunca en val ni test

Escalera si no hay suficientes imágenes. Las cifras del primer peldaño son de BioCLIP 1 (media de 10 tareas), no de trips.

Aumentación usada en Anura (PROYECTO)

Moderada (individuos reales): recorte 0,6–1,0; volteos; rotación ±20°; brillo y contraste 0,25; saturación 0,15; matiz 0,05; borrado aleatorio p=0,2. **Agresiva** solo en las repeticiones de especies con menos de 70 individuos.

Validación y test sin aumentación. La aumentación va **solo en train y al vuelo**, nunca antes de dividir.

Qué no romper

- **Color diagnóstico:** matiz ≤ ±10 a 15°.
- **Tamaño y proporción:** si la etapa se distingue por tamaño, evita zoom fuerte o deja una escala en la foto.
- **Rotación y volteo:** válidos para insectos vistos desde arriba.
- **Fondo:** varía hoja, trampa y mano para que no aprenda el fondo.

Pesos de clase

Usa la raíz cuadrada de la frecuencia inversa: multiplicar ×6 el gradiente de una clase de 11 individuos fuerza a memorizar.

04

ANUROS DE COLOMBIA

56 especies, 5.818 fotos y 3.240 individuos: lo que se midió y lo que falló.

TOP-1 TOP-3 RECHAZO ERRORES

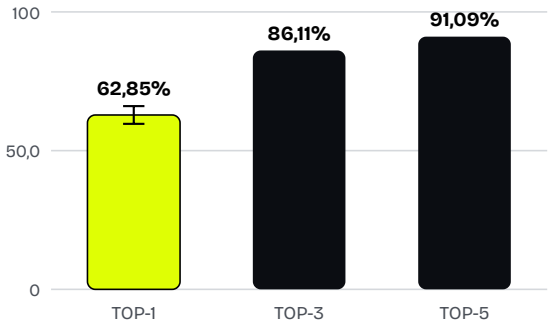
TABLERO: IDENTIFICACION

TOP-1 · 56 ESPECIES
62,9%
test v5, 864 fotos, centroides

TOP-3
86,1%
mostrar tres candidatas: +23 pp

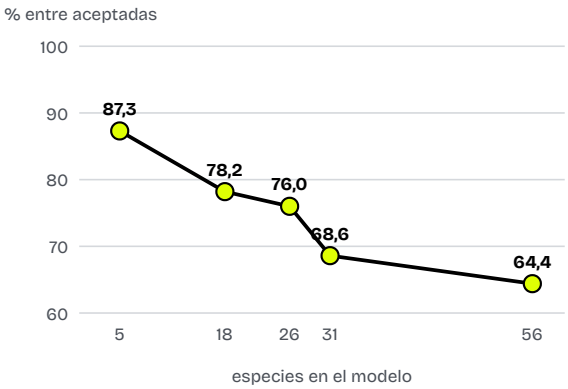
DATASET V5
56
especies · 5.818 fotos · 3.240 individuos

ACIERTO CON 56 ESPECIES



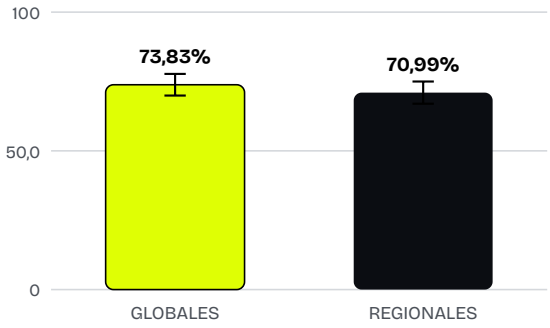
CALC Barra de error: intervalo del 95 % (±3,2 pp).

MÁS ESPECIES, MENOS ACIERTO



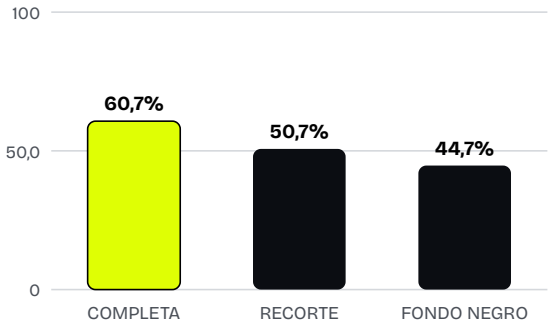
PROYECTO Validación por lotes; no es un experimento controlado, pero la tendencia es real.

PAQUETE REGIONAL FRENTE A GLOBAL · SINÚ



33 especies, 493 fotos. Los intervalos se solapan: el centroide regional no mejora.

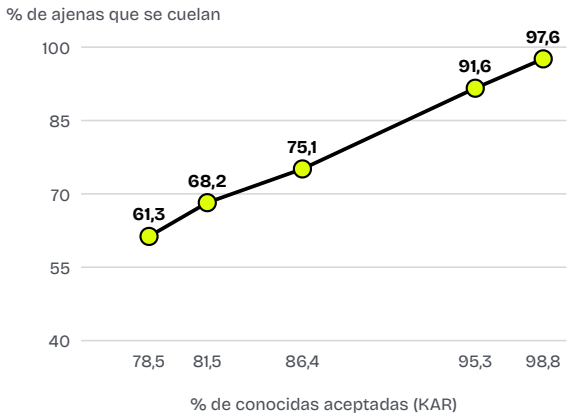
QUITAR EL FONDO EMPEORA



150 imágenes pareadas con BioCLIP. Reentrenar sobre recortes no se probó.

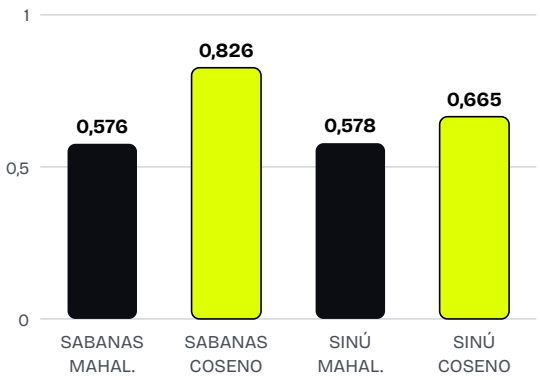
TABLERO: RECHAZO Y ESPECIES GEMELAS

RECHAZAR RANAS AJENAS · SINÚ



Aceptar más conocidas deja pasar más ajenas: de 90 a 95 % de KAR, el FAR sube ~16 puntos.

AUROC DEL RECHAZO · 0,5 = AZAR



Coseno + Weibull separa mejor que Mahalanobis, pero en el Sinú sigue débil.

ERRORES ENTRE ESPECIES PARECIDAS (TOP-1 EQUIVOCADO, TEST)



Casi siempre del mismo género. Cuanto más cerca está la especie vecina, peor el acierto (−0,62).

«No es una rana» se rechaza bien: solo el 4,6 % de las fotos de otra cosa se cuela (AUROC 0,989). Lo que se cuela son reptiles y salamandras.

El rechazo de **ranas ajenas** sigue sin resolverse: FAR de 61 a 92 %. El cuello de botella son pares casi idénticos en el espacio de vectores.

ERRORES Y LECCIONES

Quince lecciones de un proyecto real. Casi todas valen para cualquier grupo.

#	Lección	Evidencia
1	Mide una línea base sin entrenar antes de construir nada	70,4 % sin entrenar frente a 69,2 % con ajuste
2	Quitar el fondo no ayudó	60,7 → 50,7 → 44,7 %
3	El contexto geográfico es la mayor ganancia y el mayor riesgo	+15 a +25 pp; volteó una identificación correcta
4	Filtrar por región mejora la precisión	kNN regional +11,8 pp
5	Los ViT no se cuantizan a INT8 sin reentrenar	Cinco intentos: 0,2–51 %
6	La destilación a un modelo pequeño falló	57,7 → 24,3 %
7	Mahalanobis con covarianza compartida degradó el rechazo	AUROC 0,69 → 0,59
8	El rechazo de desconocidos no está resuelto	FAR 52–94 %
9	Una evaluación se contamina sin querer	Fase 13: 100 % del test en train
10	Un score perfecto suele ser una trampa	AUROC 1,0 ajustado sobre los mismos datos
11	Separa «no es una rana» de «rana que no conozco»	La primera se separa limpio; la segunda no
12	La exportación a ONNX falla en silencio	Un archivo de 1,2 MB sin error
13	Las especies raras se salvan con el nivel taxonómico	27 de 28 cubiertas por género o familia
14	La documentación se desincroniza	«BioCLIP 2.5 no existe» era falso
15	Reporta siempre con condiciones	Especies, división, n y versión



Una decisión costó días: esperar a la segmentación antes de entrenar. El experimento que lo descartaba duraba 7 minutos de GPU.

LO QUE FALLO: FONDO, DESTILACION Y CUANTIZACION

Quitar el fondo

Se esperaba que recortar la rana quitara el atajo del sustrato. Pasó lo contrario: completa 60,7 %, recorte 50,7 %, fondo negro 44,7 %.

Causa probable: cambio de dominio. BioCLIP nunca vio fondos artificiales, y la rana ocupaba solo el 6–18 % del encuadre, así que el recorte reescalado quedaba borroso. Los modelos sí aprovechan el fondo: fondos adversariales rompen hasta el 87,5 % de los aciertos (Xiao et al.).

Lo que quedó: la segmentación explica después; no decide.

Destilación

Un modelo pequeño (alumno) aprende a imitar a uno grande (maestro). De BioCLIP a MobileNetV3: 57,7 → 24,3 % (−33,4 pp). El alumno tenía que aprender «qué es una rana» y «cuál rana» a la vez. Sí se transfirió la coherencia taxonómica.

Ejemplo seguro de destilación: los modelos *DeepSeek-R1-Distill*, ajustados con ~800 mil muestras generadas por R1.

De FP32 a FP16

Torre de imagen exportada con `torch.onnx.export`, opset 18, batch 1 y FP16: 165,6 MB, predicciones idénticas (64 imágenes) y coseno 0,999999. Sin ganancia de velocidad en CPU, pero la mitad de tamaño.

Por qué no INT8

Los ViT tienen valores atípicos en las activaciones tras LayerNorm y softmax que una escala entera no representa (PTQ4ViT, RepQ-ViT). Cinco intentos dieron entre 0,2 y 51 %.

05

CUANDO LA IMAGEN YA NO ALCANZA

Lugar, altitud, fecha, hospedero y época reordenan candidatas. Nunca deciden solos.

LUGAR · HOSPEDERO · ÉPOCA · ACOTADO

EL CONTEXTO DINAMICO

El prior geográfico y los demás datos de contexto deben ser dinámicos: hay especies endémicas y otras presentes en todas partes.

Mac Aodha et al. 2019 (FUENTE): P(clase | imagen, lugar) ∝ P(clase | imagen) · P(clase | lugar). En iNat2018 el top-1 pasa de 60,2 a **72,7**; en un conjunto sin estructura geográfica no ayuda.

SINR (Cole et al. 2023) aprende un mapa por especie: con 10 ejemplos por especie ya supera a una cuadrícula con todos los datos.

Ningún método publicado trata endémicas y amplias con un parámetro explícito. Lo de abajo es una propuesta apoyada en Anura.

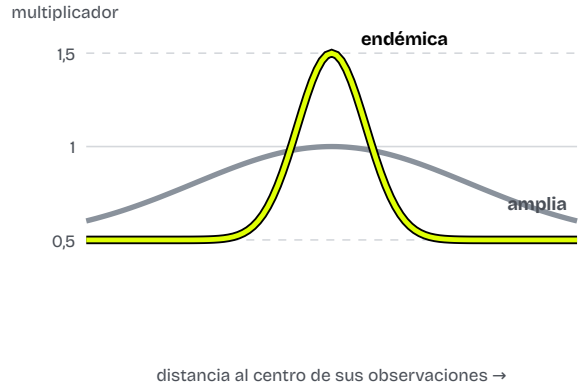


Ilustración. La anchura sale de la dispersión real de cada especie. El multiplicador queda entre 0,5 y 1,5.

#	Regla del diseño dinámico
1	Escala por especie calculada de los datos (dispersión de distancias y altitud), nunca fija
2	Perfiles de peso editables: generalista 80/10/10, microendémica 30/60/10, par críptico 35/35/30, de quebrada 50/20/30
3	Suavizado hacia lo uniforme cuando hay pocas observaciones
4	Prior acotado: nunca elimina una especie; la oficial sale del voto visual
5	«No observado» no es «ausente»: tres estados, no un sí o no
6	Recalcular en cada versión; cada peso con tres valores: calculado, manual y efectivo
7	Vigilar sesgos: más registros cerca de ciudades, coordenadas imprecisas, especies invasoras
8	Evaluar sin la especie real como entrada y comprobar que no voltea aciertos visuales

Ojo: en Anura un prior sin acotar volteó una *D. bogerti* bien identificada a *D. truncatus*. Desde entonces el prior solo reordena.

ESPECIES CASI IDENTICAS

Muchas especies de anuros se ven casi iguales aunque sean distintas. El par que más se confunde en Anura es este.



Rhinella marina, hembra. Bernard Dupont, CC BY-SA 2.0.



Rhinella horribilis. Foto del proyecto Anura.

Coseno entre sus centroides: **0,980**, el par más cercano de las 56 especies. Sus altitudes se solapan (25–2.500 m frente a 4,5–2.467 m): ni la geografía ni la altitud las separan (PROYECTO).

La diversidad críptica es enorme: *Engystomops* pasó de 2 especies a 5–7 y *Boana* de 2 a 6–9 (Funk et al. 2012).

Qué las separa

En *Pristimantis* y *Dendropsophus* hay caracteres diagnósticos con fuente (FUENTE): el iris, los colores ocultos de la ingle y el muslo, la membrana entre los dedos y, sobre todo, el **canto** y el ADN (16S).

Esos rasgos solo ayudan si la foto los muestra. Si no se ven, pide otra foto o un canto antes de dar la especie.

Truco. Documenta los pares conflictivos y avisa al usuario: «grupo *R. marina*/*R. horribilis*, requiere un detalle». Es mejor que un top-1 al azar.

ETAPA, SEXO Y EDAD

La etapa tiene escalas estándar para etiquetar; el sexo depende de la especie; la edad casi nunca sale de una foto.

GOSNER (1960): 46 ESTADIOS DE ANURO

EMBRIONARIA	26–30 esbozo	31–37 dedos	38–40 tubérc.	41	42–46 metam.

1 — 25: empieza a alimentarse — 46

BBCH (MEIER 2001): 10 ESTADIOS PRINCIPALES DE PLANTA

0 Germinac.	1 Hojas	2 Brotes lat.	3 Elongac.	4 Cosechable	5 Inflor.	6 Floración	7 Fruto	8 Maduración	9 Senescen.

Primer dígito = estadio principal; segundo = secundario (base: código de cereales de Zadoks).

Gosner (1960) y **BBCH (Meier 2001)**, leídos en el original. Los estadios 26–40 de Gosner son la mejor ventana para fijar la etapa en foto; los 21–25 son «difíciles para la identificación de especies».



Renacuajo. A. Karwath, CC BY-SA 2.5.



Patas traseras. C. Fischer, CC BY-SA 3.0.



Metamorfo. J. Lindsey, CC BY-SA 3.0.



Juvenil. Syrio, CC BY-SA 4.0.

Sexo en anuros

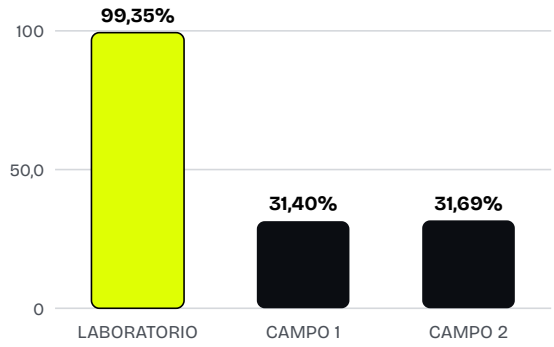
Las hembras suelen ser más grandes. Rasgos útiles: saco vocal, almohadillas nupciales y amplexo, todos dependientes de la especie y la época. En *R. marina* el macho adulto es más pequeño y amarillento; un macho inmaduro también es manchado, así que el color solo no sexa.

Edad

En anuros se cuentan líneas de crecimiento en las falanges; la talla no es fiable. Una guía solo puede ofrecer **clases de edad**: cría, joven, adulto.

ENFERMEDAD EN FAUNA Y FLORA

Una foto muestra síntomas, no la causa. Un buen resultado dice «lesión compatible con X; otras causas posibles; confirmar con laboratorio».



PlantVillage (Mohanty 2016): 99,35 % en su test y ~31 % con fotos externas.

Qué ayuda en plantas

Clasificar **lesiones individuales** subió la exactitud media un 12 % (Barbedo 2019). También ayudan varias fotos, varios órganos y el contexto de lugar y cultivo.

Hongos

Nunca uses una foto para decidir si algo se come: la mejor de tres apps acertó el 49 % y confundió *Amanita phalloides*.

Grupo	Signos visibles	Confirmación
Anuros	Letargo, muda anormal, enrojecimiento, edema: inespecíficos (quitridio, ranavirus, *Aeromonas*)	qPCR, histología. Sin ML publicado para fotos
Aves	Viruela aviar, conjuntivitis	Laboratorio
Mamíferos	Sarna, nariz blanca en murciélagos	Laboratorio; algunas solo post mortem
Peces	Puntos blancos de ich	Microscopio
Abejas	Varroa, loque, cría de tiza	Laboratorio; varroa F1 0,874
Plantas	Manchas, clorosis, marchitez, roya, mildiu, daño de plagas	PCR o cultivo; extensionista

Cuidado. algunas enfermedades animales son de notificación obligatoria (lista de la WOAH). La guía da pistas; el diagnóstico es de un profesional.

DEL ANIMAL A LA FLORA

La guía es de animales, pero la teoría se traslada a las plantas con pocos cambios.

En animales	En flora	Particularidad
Rango fácil de separar	Familia o género con rasgo visible	Las claves usan flor y fruto: varios órganos ayudan
Etapa (renacuajo, larva)	BBCH: germinación → senescencia	Diez estadios principales verificados
Sexo	Flores masculinas, femeninas o hermafroditas; dioicas	Solo el principio
Edad	Anillos	Requiere muestra
Salud	Síntomas en hoja, rama o planta	99,35 % en laboratorio → ~31 % en campo
Foto mala	Pedir otro órgano o cambiar a «estado de la planta»	Cascada de preguntas
Prior de lugar	Región, altitud, cultivo y hospedero	EPPO, CABI, Plantwise
Plaga como contexto	Insecto vector → enfermedad que transmite	Trips y TSWV (capítulo 06)
Pocas imágenes	Los mismos métodos	Pl@ntNet-300K, PlantVillage

Para plantas, los modelos de biodiversidad ayudan menos que uno de enfermedades: BioCLIP 2 saca 40,4 en PlantDoc.

Pl@ntNet acepta de 1 a 5 fotos de la misma planta, cada una con su órgano. En otro estudio con 101 especies, el top-1 subió del 77 % (planta entera) al 97 % fusionando todas las vistas.

METODO POR ORGANISMO Y POR PREGUNTA

La tabla de decisión: tu organismo, tu pregunta y el método que la evidencia respalda.

Organismo	Especie	Etapa	Sexo	Edad	Salud	Método principal	Contexto
Anuros	**F** (62,9 %)	P	P	L	P / L	Embeddings + centroides, paquete regional	Lugar, altitud, canto
Aves	F	F	P	P	P	Foto + canto	Fecha y lugar
Mamíferos	F	P	P	P	P / L	Detector → clasificador	Sitio
Reptiles	P	P	P / L	L	—	Foto + caracteres	Localidad
Peces	P	—	—	—	P	Foto en acuario o cultivo	Hábitat
Insectos	P	F	P	—	—	Foto + hospedero	EPPO, CABI
Plantas	F	F	P	L	P / L	Foto de varios órganos	Región
Hongos	P	P	—	—	—	Foto + ADN	Sustrato

F factible desde una foto · **P** parcial · **L** requiere laboratorio · — sin evidencia encontrada.

Cómo elegir

1. ¿Qué quieres saber: especie, etapa, sexo, edad o salud?
2. ¿La respuesta es visible? Si no, laboratorio o clase de edad.
3. ¿Cuántas clases y cuántas fotos? Sigue la ruta de método.
4. ¿La foto alcanza? Si no, pide otra o cambia de pregunta.
5. ¿Hay especies gemelas? Documenta los pares, usa contexto acotado y baja de rango.

06

CASO CONDUCTOR: LOS TRIPS

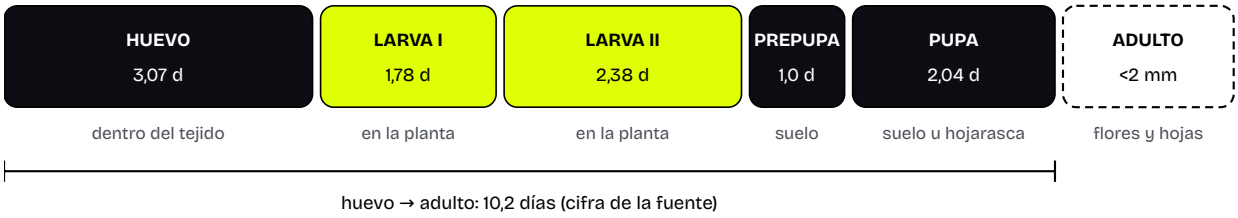
Reconocer la etapa de vida en una foto y recomendar el manejo adecuado.

HUEVO LARVA PUPA **ADULTO**

EL CICLO DE VIDA DEL TRIPS

La etapa decide qué se ve en una foto y qué control llega al insecto.

DURACIÓN POR ESTADIO A 27 °C (DÍAS) · UF/IFAS, REPOLLO



CICLO HUEVO → HUEVO POR TEMPERATURA (DÍAS) · EPPO



Frankliniella occidentalis. Lima: etapas que se ven con macro. Negro: ocultas en el tejido o en el suelo. Fuentes: UF/IFAS (IN1089) y EPPO.

Etapa	Tamaño y color	Dónde está	¿Se ve en foto?
Huevo	Dentro del tejido vegetal	Hojas, pétalos	Casi nunca; solo por el daño
Larva I	< 1 mm (~0,56 mm), incolora o blanca	Hojas y flores	Sí, con macro
Larva II	~0,86–1 mm, amarillo dorado	Hojas y flores	Sí, con macro
Prepupa	Esbozos alares cortos; antenas hacia delante	Suelo; a veces dentro de la flor	Difícil
Pupa	Esbozos largos; antenas dobladas hacia atrás	Suelo; a veces dentro de la flor	Difícil
Adulto	< 2 mm (1,2–1,4 mm); alas con flecos	Flores y hojas	Sí, con macro

Habrá muchas fotos de adultos y pocas de huevo, prepupa y pupa: es un caso claro de clases escasas y desbalanceadas. Si una etapa no alcanza, fusiónala con la vecina (prepupa + pupa) y reporta a ese nivel.

Cómo fotografiar: lente macro, escala visible, fondo neutro, luz uniforme; trampa azul o amarilla para adultos.

IDENTIFICAR UN TRIPS CUANDO LA FOTO NO BASTA

La especie requiere microscopio. Lo que da la foto es la etapa y el género; el contexto ayuda a ordenar candidatos.

Lo que exige microscopio

Frankliniella tiene antena de 8 segmentos (*Thrips*, 7). *F. occidentalis* se separa por las setas ocelares, las del protórax y el peine del segmento VIII. Separar especies es «tarea de expertos» (EPPO).

Consecuencia: el rango alcanzable por foto es **género o «trips»**, y el modelo de etapa debe ser independiente de la especie.

Sexo

Los machos salen de huevos no fecundados y son más pequeños y pálidos; las hembras tienen el abdomen más redondeado y formas pálida, intermedia y oscura. Hay unas 4 hembras por macho (EPPO). «Pequeño y pálido» no es otra especie.

Hospedero

EPPO registra 244 hospederos de 62 familias para *F. occidentalis*. En especies tan generalistas, el hospedero reordena, no confirma.

Daño

Plateado, deformaciones y un punteado de excremento **verde oscuro**; los ácaros dejan gránulos negros. Separa trips de ácaros sin ver al animal.

Trampa

Las trampas azules capturan más *F. occidentalis* que las amarillas. Una feromona específica sesga la captura, pero no prueba que cada individuo sea esa especie.

Lugar

En La Ceja (Antioquia), en invernadero, la especie más frecuente en crisantemo fue *F. panamensis*, y *F. occidentalis* apareció en bouvardia. «Trips en crisantemo» no es automáticamente *F. occidentalis*.

Especie	¿Vector de TSWV?	Pista de contexto
F. occidentalis	Sí, el más eficaz	Ornamentales; domina en la Sabana de Bogotá y Medellín
F. fusca	Sí	Principal vector en maní (EE. UU.)
F. schultzei	Sí (TSWV, TCSV, GRSV)	Flores y hojas; difícil de separar de *F. occidentalis*
F. tritici, T. palmi	No competentes	Si hay síntomas de TSWV, no son la causa

DE LA ETAPA AL MANEJO

La etapa decide qué control llega. Esta guía da principios por etapa, no recetas ni dosis.

Qué llega a cada etapa

Los huevos están dentro del tejido, y la prepupa y la pupa en el suelo: un tratamiento foliar no los alcanza. Larvas y adultos están expuestos.

Opciones habituales

Control cultural; biológico (ácaros depredadores *Amblyseius*, chinche *Orius*, hongos *Beauveria* y *Metarhizium*, nematodos contra las pupas del suelo) y químico, con **resistencia a insecticidas documentada** en *F. occidentalis*.

La etapa también es riesgo

Solo las larvas adquieren el virus del bronceado del tomate (TSWV); los adultos lo transmiten, 3 a 10 días después. Un adulto que lo adquiere ya adulto no lo transmite (EPPO).

Pista de contexto: insecto vector + síntomas en la planta ⇒ más probable la enfermedad que transmite. El TSWV no se diagnostica a simple vista: confirma en laboratorio.

Siempre

Consulta al agrónomo y la norma vigente del ICA. En flores de exportación el umbral puede ser cero por cuarentena del país de destino.

Resumen operativo para el estudiante

#	Paso
1	Fija el alcance (género *Frankliniella* o trips) con un rasgo visible
2	Esquema de etiquetas con etapa, sexo, sitio e individuo, y protocolo de etiquetado
3	Línea base con BioCLIP congelado: ¿separa las etapas?
4	Si falta una etapa, escalera de pocas imágenes y fusión (larva / prepupa-pupa / adulto)
5	Contexto dinámico: cultivo, región, época, síntomas, vector de virus
6	Devolver etapa + confianza + manejo general por etapa, y cuándo pedir otra foto o un experto

06

PUNTO CLAVE

La foto da la etapa y el género. La especie la confirma el microscopio.

El contexto (cultivo, sitio, trampa, tipo de daño) reordena candidatos, pero nunca decide solo.

Etiqueta la variación dentro de la especie: sexo, forma de color y etapa. Es lo que más confunde a un clasificador visual.

07

DEL MODELO AL TELEFONO

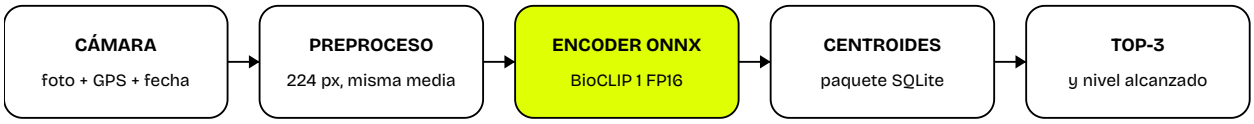
Kotlin, React Native o Flutter en local, o el móvil como entrada de un servidor.

KOTLIN REACT NATIVE FLUTTER SERVIDOR

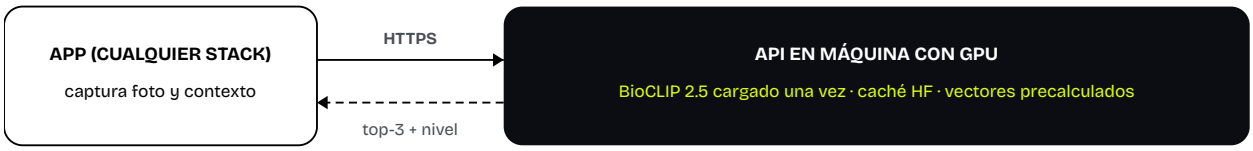
ELEGIR EL STACK

La pregunta que decide: ¿habrá conexión donde se toma la foto?

TODO LOCAL (KOTLIN, REACT NATIVE O FLUTTER)



MÓVIL COMO HERRAMIENTA DE ENTRADA + SERVIDOR



Dos arquitecturas. Arriba, todo en el teléfono con BioCLIP 1 en ONNX. Abajo, el móvil captura y un servidor con GPU analiza con BioCLIP 2.5.

Opción	Piezas habituales	A favor	En contra
Kotlin nativo, local	ONNX Runtime para Android, CameraX, SQLite (+ sqlite-vec) para paquetes regionales	Sin conexión; control del rendimiento; es lo que usó Anura	Solo Android; el modelo (165,6 MB) se descarga aparte
React Native, local	`onnxruntime-react-native`, una librería de cámara nativa	Un código para Android e iOS; equipo web	Preprocesado nativo e idéntico; más capas que depurar
Flutter, local	Un plugin de ONNX Runtime para Flutter, `camera`	Un código para dos plataformas; buena interfaz	Plugins de terceros; mismas cautelas
Cliente + servidor	Cualquier app (también web) envía foto, GPS, fecha y notas por HTTPS a una API (p. ej. FastAPI) con BioCLIP 2.5	Modelo grande y actualizable sin publicar la app	Necesita red; latencia; coste; privacidad de coordenadas
Híbrido	BioCLIP 1 local responde al instante; la foto se reenvía al servidor cuando hay red	Funciona en campo y mejora con conexión	Dos modelos y dos contratos de embedding

COMO DECIDIR Y QUE VALE EN CUALQUIER STACK

Tres preguntas

1. **¿Hay conexión en campo?** Si no, todo local (Kotlin, React Native o Flutter). Si sí, el servidor da el modelo grande.
2. **¿Qué sabe el equipo?** Kotlin, JavaScript o Dart: usa lo que ya domina. El modelo es el mismo archivo ONNX.
3. **¿Hace falta el modelo grande?** Especies muy parecidas o plantas: servidor o híbrido.

Para el caso de trips, con laboratorio e internet, el cliente + servidor suele bastar: el teléfono es solo la herramienta de entrada.

Contrato de embedding

Hash del encoder + dimensión + preprocesado + normalización. Solo son comparables los vectores con contrato idéntico. En Anura, un extractor con el preprocesado mal copiado dejó la aceptación de conocidas en 0 %.

Exportar sin sorpresas

`torch.onnx.export` con opset 18 y batch fijo = 1; pesos en un solo archivo; FP16 con las entradas y salidas en FP32. Verifica el tamaño y que las predicciones son idénticas a las de Python.

Servidor caliente

Descarga el modelo una vez (≈3,9 GB en FP32) a una carpeta fija con `HF_HOME`, usa `HF_HUB_OFFLINE=1` en producción, mantén el proceso cargado y precalcula los vectores de texto.

Qué devuelve la app

Top-3 con porcentaje, el nivel alcanzado (especie, género, etapa) y cuándo pedir otra foto. Nunca solo un nombre.

Antes de publicar, pasa las mismas 64 fotos por Python y por el teléfono: deben dar exactamente lo mismo.

VARIAS PREGUNTAS A LA VEZ, ABSTENCION Y CALIBRACION

Una base, varias cabezas

Un solo encoder (BioCLIP) y cabezas ligeras por pregunta: especie, etapa, sexo y salud. Es una hipótesis razonable apoyada en BioCLIP 2, no un resultado probado en Anura.

Saber decir «no sé»

Escalado de temperatura para calibrar (Guo 2017), clasificación selectiva (Geifman y El-Yaniv 2017) y reconocimiento de conjunto abierto (Vaze 2021). Elige el umbral en validación y repórtalo en test sin tocarlo.

Rechazo jerárquico: «familia Hylidae, género probable *Boana*» vale más que «desconocido».

Cámaras trampa

Primero detector, después clasificador. El rendimiento cae en sitios nuevos (Beery 2018).

Evaluación

Separa por individuo y por sitio; reporta con condiciones; AUROC para el rechazo; calibración (ECE).

Coste de los errores

Un falso conocido contamina la base científica; un falso desconocido solo molesta. Por eso el umbral es conservador.

Recuerda. mínimo de imágenes por clase, acuerdo entre anotadores y manejo de enfermedades raras no tienen una cifra publicada: hay que medirlos, como se hizo con la especie.

07

PUNTO CLAVE

No es un diagnóstico. Es una sugerencia con su nivel de confianza.

Enfermedad, edad y sexo dudosos se devuelven como «compatible con…». Nunca uses una foto para decidir si un hongo se come.

Oculta las coordenadas de especies amenazadas. Las observaciones privadas viven solo en tu servidor. Las enfermedades de notificación obligatoria se avisan a la autoridad.

GLOSARIO

Aumentación. Variaciones artificiales de una foto (volteo, color, recorte) para entrenar con más variedad

AUROC. Qué tan bien separa un detector dos grupos; 0,5 es azar y 1 es perfecto

Centroide. El vector medio de las fotos de una clase; se compara cada foto nueva con él

Contrato de embedding. Hash del encoder + dimensión + preprocesado + normalización: lo que hace comparables dos vectores

Embedding (vector). La representación numérica de una foto que produce el encoder

Encoder congelado. Se usa el modelo preentrenado sin cambiar sus pesos

FAR / KAR. Desconocidas aceptadas por error / conocidas aceptadas

FP16. Números de media precisión: el modelo ocupa la mitad

Gosner. Escala de 46 estadios del desarrollo de anuros

kNN. Clasificar por los vecinos más cercanos en el espacio de vectores

LP-FT. Entrenar primero una capa lineal y después todo el modelo

ONNX. Formato para correr el modelo fuera de Python, también en el móvil

Prior. Probabilidad previa por lugar, fecha u hospedero que reordena candidatas

Sobreajuste. El modelo memoriza el entrenamiento y falla con fotos nuevas

Subajuste. El modelo es demasiado simple y falla incluso en entrenamiento

Top-1 / top-3. La primera opción acierta / la correcta está entre las tres primeras

Zero-shot. Clasificar sin ejemplos de entrenamiento, solo con texto

FUENTES Y CREDITOS

Modelos y métodos

Stevens et al. 2024, *BioCLIP*, CVPR (arXiv 2311.18803). Gu et al. 2025, *BioCLIP 2*, NeurIPS (arXiv 2505.23883). Fichas de Hugging Face: imageomics/bioclip, bioclip-2, bioclip-2.5-vith14. Perfil de modelos de OpenCLIP. Kumar et al. 2022, ICLR (arXiv 2202.10054). Wortsman et al., WiSE-FT (arXiv 2109.01903). Hinton et al. 2015, destilación. PTQ4ViT (arXiv 2111.12293); RepQ-ViT (arXiv 2212.08254). Xiao et al. (arXiv 2006.09994). Northcutt et al. 2021, errores de etiqueta.

Mac Aodha, Cole y Perona 2019, ICCV, priors geográficos. Cole et al. 2023, SINR. Guo et al. 2017; Geifman y El-Yaniv 2017; Vaze et al. 2021; Beery et al. 2018.

Datos y herramientas

Documentación de las API de iNaturalist, GBIF y MediaWiki; iNaturalist Open Data (AWS). Mohanty, Hughes y Salathé 2016, PlantVillage. Barbedo 2019. IP102 (CVPR 2019). Pl@ntNet. AmphibiaWeb.

Biología

Gosner 1960, *Herpetologica* 16. Meier 2001, monografía BBCH. Funk et al. 2012, *Proc. R. Soc. B*. Bell y Zamudio 2012, *Proc. R. Soc. B*. Lynch y Suárez 2011, *Caldasia*. Fichas de AmphibiaWeb (*Rhinella marina*).

EPPO Global Database, ficha FRANOC. UF/IFAS EDIS IN1089 e IN401. Hamilton, Hall y Kirk 2005, *J. Chem. Ecol.* Labandeira et al. 2007, tipos de daño. Revista Colombiana de Entomología y Agronomía Colombiana (trips en Antioquia, Bogotá y Cauca).

Proyecto Anura

Cifras medidas en la base de producción (v5, 56 especies) y en los informes de las fases de septiembre de 2026: `teoria/anura-hallazgos.md`.

Fotos

Wikimedia Commons: Bernard Dupont (*R. marina*, CC BY-SA 2.0); André Karwath (CC BY-SA 2.5); Christian Fischer (CC BY-SA 3.0); James Lindsey (CC BY-SA 3.0); Syrio (CC BY-SA 4.0). *R. horribilis*: proyecto Anura.

Tipografía

Aquire (freeware, uso no comercial), Bricolage Grotesque y JetBrains Mono (OFL).